MANUAL — PRODUÇÃO — PCP, ORDENS, PROGRAMAÇÃO E PLANTA

Produção › Painel, Planta da fábrica, Ordens de produção, Programação, Cadastros e Importar do Iniflex · versão 1.0 · atualizado em 28/10/2026

1. Para que serve

O módulo **Produção** faz o PCP (planejamento e controle da produção) da IPLAMM na plataforma, enquanto o trabalho oficial continua no **Iniflex**. Os dados do Iniflex entram por importação.

- **Painel de produção**: produção por dia, apara e refugo, OEE por máquina, paradas, OPs abertas e atrasadas.
- **Planta da fábrica**: a fábrica ao vivo, em 3D no computador e na TV e em planta baixa no celular, e o editor para montar a planta.
- **Ordens de produção (OP)**: etapas, necessidade de material contra estoque, apontamentos, bobinas e consumo real contra teórico.
- **Programação**: quadro máquina × dia, com a carga em horas contra a capacidade.
- **Cadastros de produção**: setores, máquinas, motivos, operadores, ferramentas e roteiros.
- **Importar do Iniflex**: OPs e apontamentos por planilha.

2. Quem tem acesso

Perfil	O que faz
Administrador, diretor e financeiro	Fazem tudo: cadastros, OPs, programação, importação e planta.
Produção (operador)	Usa o Terminal do setor e consulta as Ordens de produção (veja o manual do Terminal).

3. Cadastros de produção (comece por aqui)

Nas abas, cadastre na ordem:

1. **Setores**: nome, ordem no fluxo e horas produtivas por dia.
2. **Máquinas**: código, setor, **capacidade (kg/h)** e o desenho na planta. Sem capacidade, a máquina fica sem OEE.
3. **Motivos** de parada e de refugo. **Criar motivos padrão** cria a lista comum (setup, troca de bobina, manutenção, falta de matéria-prima, furo, solda…). Marque como **parada planejada** as que não contam contra a disponibilidade.
4. **Operadores**: nome, matrícula, o **usuário (perfil Produção)** e os setores. O operador entra por convite em **Cadastros › Empresa e usuários**.
5. **Ferramentas**: clichês, cilindros e facas, com as cores, a vida útil, os metros usados, a localização e a situação.
6. **Roteiros**: para cada produto, as etapas (setor, máquina padrão, velocidade em kg/h e setup em minutos). A OP nasce com as etapas do roteiro.

Prefira **desativar** a excluir o que já foi usado em OPs ou apontamentos.

4. Ordens de produção

4.1 Criar uma OP

1. Clique em **Nova OP**.
2. Escolha o **produto** e informe a **quantidade**, a unidade, o cliente, o pedido e o nº da OP no Iniflex, a entrega, a **prioridade** (1 = mais urgente) e a observação.
3. Clique em **Criar OP**. As etapas vêm do roteiro do produto; sem roteiro, inclua as etapas depois com **+ Etapa**.

4.2 Acompanhar a OP

Clique na OP para ver:

- as **Etapas**: setor, máquina, previsto, bom e refugo;
- a **Necessidade de material**: necessário, em estoque e falta, pela estrutura do produto (**Estoque › Produtos › Estrutura**). **Gerar requisição dos materiais em falta** cria a requisição de compra;
- os **Apontamentos** do terminal: início, fim, operador, bom, refugo e motivo;
- as **Bobinas / volumes**: código, peso, metros, bobina mãe e lote da matéria-prima, para a rastreabilidade;
- o **Consumo de matéria-prima**, real (apontado com **+ Consumo**) contra o teórico (pela estrutura), com o custo.

Os botões são **Concluir**, **Reabrir**, **Cancelar** e **Imprimir OP**, que gera a OP no padrão IPLAMM, com as etapas e os materiais para preencher na produção.

Os filtros da lista são **Em aberto**, **Atrasadas**, **Concluídas** e **Todas**. **Excel** baixa a lista.

5. Programação

1. Escolha a **semana** e o **setor**.
2. Em **A programar**, clique em **Programar** na etapa e informe a máquina, o início previsto, as horas previstas e a quantidade desta etapa.

3. O quadro **máquina × dia** mostra as etapas programadas e a carga em horas contra a capacidade do setor. **Tirar da programação** devolve a etapa para a lista.

6. Painel de produção

Escolha o **período**. O painel mostra:

- o produzido bom, a apara e o refugo, o OEE médio, as paradas não planejadas, e as OPs em aberto e atrasadas;
- a produção por dia, o OEE por máquina, as paradas por motivo (em horas) e o refugo por motivo (em kg).

Como o OEE é calculado:

- **Disponibilidade** = horas apontadas ÷ (horas do setor por dia × dias − paradas planejadas).
- **Performance** = (bom + refugo) ÷ (horas apontadas × capacidade em kg/h da máquina).
- **Qualidade** = bom ÷ (bom + refugo).
- **OEE** = disponibilidade × performance × qualidade.

7. Planta da fábrica

- **Acompanhar**: a planta mostra cada máquina com a situação ao vivo (produzindo, parada, livre). Entre os setores, as setas mostram as bobinas paradas esperando a etapa seguinte. **Modo TV** é para o telão da fábrica; no celular, a planta aparece vista de cima. Clique numa máquina para abrir a OP.
- **Editar**: clique em **Editar planta** (administrador, financeiro ou diretor).
  • Informe a largura e a profundidade do galpão.
  • Inclua os elementos: setor, corredor, área de paletes, estoque de MP, expedição, portão, seta de fluxo, parede, doca, vaga de garagem, pátio, rua, guarita, telões e árvores.
  • Arraste as máquinas de **Máquinas sem lugar** para o lugar real. **+ Nova máquina** cria a máquina no cadastro na hora.
  • **Rascunho automático** monta os setores lado a lado na ordem do fluxo, com as máquinas em fila e as setas entre eles. Depois é só arrastar.
  • Clique em **Salvar planta**.

Tirar uma máquina da planta não a apaga do cadastro.

8. Importar do Iniflex

1. Exporte do Iniflex a planilha (Excel ou CSV).
2. Em **1. Ordens de produção**, escolha o arquivo, ligue as colunas e clique em **Importar OPs**:
   • OP nova entra como **liberada**, com as etapas do roteiro;
   • OP já importada atualiza a quantidade, a entrega e a situação.
3. Em **2. Apontamentos**, faça o mesmo e clique em **Importar apontamentos**. Apontamento sem OP importada é ignorado e contado no resultado.

9. Perguntas frequentes e erros comuns

A OP nasceu sem etapas. O produto não tem roteiro. Cadastre o roteiro em Cadastros › Roteiros, ou inclua as etapas na OP.

A necessidade de material está vazia. O produto não tem estrutura em Estoque › Produtos.

A máquina aparece sem OEE. Falta a capacidade (kg/h) no cadastro da máquina.

10. Histórico de alterações

Versão	Data	O que mudou
1.0	28/10/2026	Primeira versão do manual: cadastros, OPs com necessidade de material e rastreabilidade, programação, painel com OEE, planta da fábrica e importação do Iniflex.